

FPROS9-A610-OSB

Serie FPROS · R134A · senza serbatoio / without tank



FPROS9-A610-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

400 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

609 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

68,9 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	4.800 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	610
Free cooling (ΔT 8 K)	400 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	446	424	400	377	352
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	609	579	549	518	486

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A610 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	608,78 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	523.551 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	113,87 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	104,71 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	400,48 kW
Potenza assorbita / Power input	133,79 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	68,88 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	400 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	10
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.800 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	392,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	380,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	368,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	390,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	384,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	380,5 kW

Prestazioni

Performance

FPROS9-A610-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	383	366	348	330	311	292	272
2	400	382	364	345	325	305	285
3	416	398	379	359	339	318	297
4	434	415	395	375	354	332	310
5	452	432	412	390	369	346	324
6	471	450	429	407	385	362	338
7	490	468	446	424	400	377	352
8	510	488	465	441	417	393	367
9	530	507	483	459	434	409	383
10	551	527	503	478	452	426	399
11	572	548	523	497	470	443	415
12	595	570	544	517	489	461	432
13	617	591	564	537	508	479	449
14	641	614	587	558	529	499	468
15	665	637	609	579	549	518	486

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	91	100	109	120	131	144	159
2	91	100	110	120	132	145	159
3	92	100	110	121	132	145	160
4	92	101	110	121	133	146	160
5	92	101	111	121	133	146	160
6	93	101	111	122	133	147	161
7	93	102	111	122	134	147	161
8	93	102	112	122	134	147	162
9	94	102	112	123	134	148	162
10	94	103	112	123	135	148	163
11	94	103	112	123	135	148	163
12	95	103	113	124	135	149	163
13	95	104	113	124	136	149	164
14	95	104	114	124	136	149	164
15	96	104	114	124	136	150	165

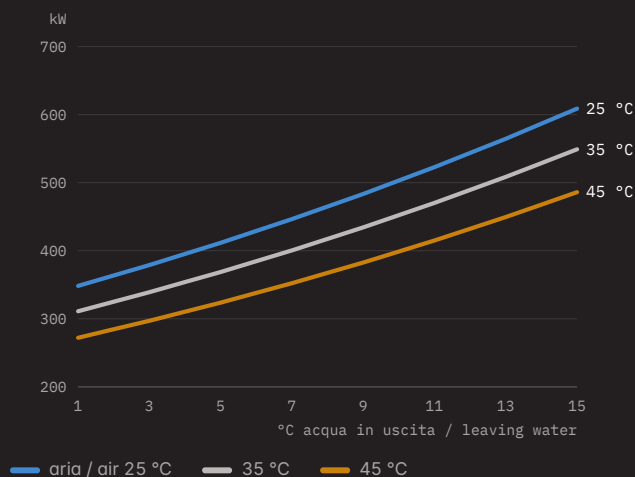
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95

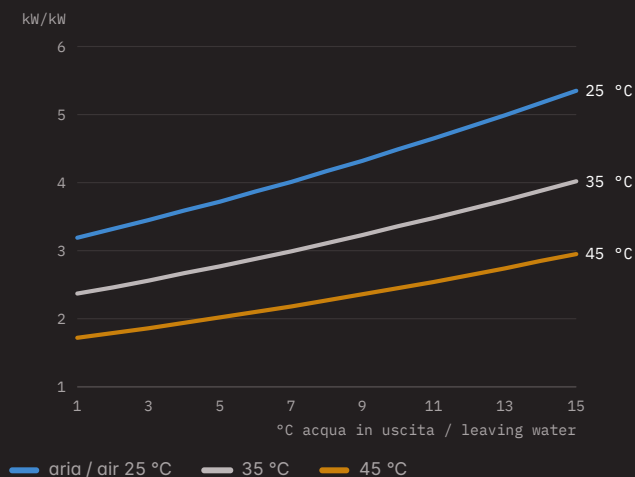
Curve e dimensioni

Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

FPROS9-A610-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

Pompe / Pumps
Pompa 71 m³/h – prevalenza 25 m Pump 71 m³/h – head 25 m
Pompa 71 m³/h – prevalenza 40 m Pump 71 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory-fitted, 71 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory-fitted, 71 m³/h – head 40 m
Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Optional — 2/3 Options

FPROS9 - A610 - OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Optional — 3/3

Options

FPROS9-A610-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
 - Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
 - Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design